

Kentia Engineering

Calibration Manager

Manual de Usuario

Versión 1.0 · Mayo 2026

Documento de uso interno — Para el usuario final





Índice

1	Qué es Calibration Manager	3
2	Instalación del programa (.exe)	4
3	Primer arranque y acceso	6
4	Pantalla principal y navegación	7
5	Software Releases	8
6	Datasets de calibración	10
7	Labels — Parámetros de calibración	12
8	Review Center — Aprobaciones	13
9	Release Center — Publicación	14
10	Asignación a vehículos	15
11	Panel de administración	16
12	Roles y permisos del sistema	17
13	Preguntas frecuentes	18



1

Qué es Calibration Manager

★ LO QUE NECESITAS SABER

Calibration Manager es el programa de Kentia Engineering para gestionar las calibraciones de las ECUs (unidades de control electrónico de los vehículos). Con él puedes registrar versiones de software, controlar los parámetros de calibración de cada versión, aprobarlos formalmente y asignarlos a vehículos concretos. Todo queda registrado con fecha, usuario y motivo.

¿Para qué lo usarás en el día a día?

- Ver qué versiones de software ECU existen y en qué estado están.
- Revisar y aprobar datasets de calibración que el equipo de ingeniería te remite.
- Consultar el historial completo de cambios de cualquier parámetro.
- Ver qué software lleva asignado cada vehículo por su número VIN.
- Gestionar los usuarios que acceden al sistema (si eres administrador).

✓ NOTA

No necesitas instalar nada adicional. El instalador incluye todo. No se requiere Python, Node.js, MongoDB ni ningún otro programa.

2 Instalación del programa (.exe)

★ LO QUE NECESITAS SABER

Recibirás un único archivo llamado **CalibrationManager_Setup.exe**. Al ejecutarlo, un asistente te guía en menos de 2 minutos. No necesitas ningún conocimiento técnico.

Requisitos mínimos del ordenador

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows 10 o Windows 11 (64 bits)
Conexión a internet	Necesaria (base de datos en la nube de Kentia Engineering)
Memoria RAM	4 GB mínimo — 8 GB recomendado
Espacio en disco	Aproximadamente 500 MB libres

Pasos de instalación

Paso 1	Localizar el archivo instalador Busca el archivo CalibrationManager_Setup.exe que te ha facilitado el equipo técnico. Estará en un pendrive USB, carpeta de red compartida o adjunto en un correo de Kentia Engineering.
Paso 2	Ejecutar el instalador Haz doble clic sobre el archivo. Si Windows muestra una pantalla azul con el mensaje ' <i>Windows protegió tu equipo</i> ', haz clic en ' Más información ' y luego en ' Ejecutar de todas formas '. Esto es normal para software corporativo interno.

Paso 3**Seguir el asistente de instalación**

El asistente mostrará cuatro pantallas: (1) Bienvenida — Siguiente. (2) Ruta de instalación — puedes dejar la predeterminada — Siguiente. (3) Progreso — espera a que la barra llegue al 100%. (4) Finalizar — haz clic en Finalizar.

Paso 4**Accesos directos creados automáticamente**

Al terminar aparecerán: icono '**Calibration Manager**' en el Escritorio y entrada en el **Menú Inicio** bajo la carpeta Kentia Engineering. También aparece en 'Agregar o quitar programas' por si necesitas desinstalarlo.

Paso 5**Primera apertura del programa**

Haz doble clic en el icono del Escritorio. La primera apertura puede tardar 10–20 segundos mientras el sistema interno arranca. A continuación aparecerá directamente la pantalla de login de Calibration Manager.

■ ATENCIÓN

Para desinstalar correctamente: Inicio → Configuración → Aplicaciones → busca 'Calibration Manager' → Desinstalar. No borres la carpeta manualmente.

★ LO QUE NECESITAS SABER

Al abrir el programa se abre una **ventana propia de Windows** — igual que Word o Excel. No se abre ningún navegador web. No aparece ninguna dirección de internet. Solo la ventana de Calibration Manager con la pantalla de login.

3 Primer arranque y acceso

★ LO QUE NECESITAS SABER

Introduce tu email y contraseña en la pantalla de login. La contraseña inicial para todas las cuentas es **password123** (en minúsculas exactas). Cámbiala tras el primer acceso.

Cuentas del sistema

Email de acceso	Rol asignado	Contraseña inicial
admin@herko.dev	Administrador — acceso total	password123
pm@herko.dev	Project Manager	password123
cal@herko.dev	Calibration Engineer	password123
eng@herko.dev	PI Engineering Manager	password123
reg@herko.dev	PI Regulatory Compliance Specialist	password123
vnv@herko.dev	Verification & Validation Engineer	password123
cfg@herko.dev	Configuration Manager	password123
dma@herko.dev	DM Administrator	password123
ps@herko.dev	Post Sales Engineer	password123

■ ATENCIÓN

La contraseña **password123** debe escribirse exactamente en minúsculas. PASSWORD123 o Password123 no funcionarán.

Cambiar de rol activo

Si tienes varios roles asignados, verás un desplegable junto al logotipo en la barra superior. Haz clic para cambiar de rol en cualquier momento sin cerrar sesión.

4 Pantalla principal y navegación

★ LO QUE NECESITAS SABER

La pantalla principal tiene un menú lateral izquierdo con todas las secciones. Haz clic en cualquier sección para acceder. La barra superior muestra tu usuario y el rol activo.

Sección en el menú	Para qué sirve
Software Releases	Ver y gestionar las versiones de software ECU registradas.
Datasets	Ver y gestionar los conjuntos de parámetros de calibración.
Review Center	Bandeja de aprobaciones pendientes según tu rol.
Release Center	Publicar versiones finales aprobadas.
Vehicle Assignment	Asignar software publicado a vehículos por su VIN.
Audit Log	Historial completo de todos los cambios realizados.
Admin	Gestión de usuarios y roles (solo para el Administrador).

5

Software Releases

★ LO QUE NECESITAS SABER

Un Software Release es una versión concreta del software embebido que se instala en la ECU. Es el punto de partida de todo: a cada Release se le asocian los datasets de calibración.

Ver la lista de releases

Accede a 'Software Releases' desde el menú lateral. Verás una tabla con todas las versiones registradas, su nombre, estado y fecha. Puedes buscar por nombre usando el campo de búsqueda en la parte superior.

Crear un nuevo release

- Haz clic en el botón **Nuevo Release** (arriba a la derecha).
- Rellena el nombre de la versión, la descripción y adjunta el fichero A2L.
- El sistema procesará el A2L y extraerá automáticamente los parámetros de calibración.
- Haz clic en **Guardar**.

Combinar calibraciones (Merge)

Estrategia	Qué hace
overlay_wins	Los valores del segundo dataset sobrescriben al primero en los conflictos.
base_wins	Los valores del primer dataset se mantienen siempre ante un conflicto.
manual	El sistema muestra cada conflicto y eliges manualmente qué valor conservar.

■ INFORMACIÓN

El resultado del Merge se descarga como fichero .dcm. Los datasets originales no se modifican.

6 Datasets de calibración

★ LO QUE NECESITAS SABER

Un Dataset es el conjunto completo de parámetros de calibración para una versión de software. Cada dataset pasa por un proceso formal de revisión y aprobación antes de publicarse.

Ciclo de vida de un dataset

EDIT	Estado inicial. El Calibration Engineer edita los parámetros.
UNDER APPROVAL	Enviado a revisión. Pendiente de aprobación.
APPROVED	Aprobado por ingeniería y cumplimiento regulatorio.
RELEASE CANDIDATE	En validación final por el equipo de V&V.;
RELEASED	Publicado. Asignable a vehículos. Solo lectura.
DEPRECATED	Obsoleto. Archivado pero visible en el historial.

Exportar fichero DCM

Desde el detalle de un dataset en estado APPROVED o superior, el botón '↓ **Export DCM**' descarga el fichero en formato DAMOS 2.0 (.dcm). Puedes filtrar por ámbito (scope), nivel de madurez o nombre de fichero.

7 Labels — Parámetros de calibración

★ LO QUE NECESITAS SABER

Los labels son los parámetros individuales de calibración del fichero A2L. Cada uno tiene un valor numérico, unos límites permitidos y un nivel de confianza.

Nivel	Significado
EMPTY	El parámetro existe pero no tiene valor asignado todavía.
CALIBRATED	El ingeniero ha asignado un valor. Pendiente de validación.
VALIDATED	El valor ha sido validado por el equipo de V&V.;
DOCUMENTED	Documentado y aprobado formalmente. Listo para release.

■ INFORMACIÓN

Cuando se filtra por 'No DCM', aparece un banner amarillo. Haciendo clic se muestran los límites mínimo y máximo del A2L para esos parámetros.

8 Review Center — Aprobaciones

★ LO QUE NECESITAS SABER

El Review Center es tu bandeja de revisiones pendientes. Solo verás los datasets que necesitan tu aprobación según tu rol activo.

- Accede a **Review Center** desde el menú lateral.
- Haz clic sobre la revisión pendiente para ver sus detalles.
- Haz clic en **Aprobar** o **Rechazar**.
- Si rechazas, añade un comentario explicando el motivo (obligatorio).

■ INFORMACIÓN

PI Engineering Manager y PI Regulatory Compliance Specialist deben aprobar de forma independiente. Solo cuando los dos aprueban, el dataset pasa a APPROVED.

9 Release Center — Publicación

★ LO QUE NECESITAS SABER

El Release Center es donde los datasets aprobados se convierten en versiones oficiales. Solo se puede publicar un dataset que ha completado todo el ciclo de aprobación.

- El Project Manager promueve el dataset aprobado a **Release Candidate**.
- El equipo de V&V; realiza la validación final.
- El dataset se marca como **Released** (publicado) y queda en solo lectura.
- A partir de ese momento puede asignarse a vehículos.

10 Asignación a vehículos

★ LO QUE NECESITAS SABER

Una vez un software está publicado, el Post Sales Engineer puede asignarlo a un vehículo concreto usando su número VIN como identificador.

- Accede a **Vehicle Assignment** desde el menú.
- Haz clic en **Nueva Asignación**.
- Selecciona el Software Release publicado del desplegable.
- Introduce el **VIN** del vehículo y guarda.

11 Panel de administración

★ LO QUE NECESITAS SABER

El panel de administración solo lo puede ver el DM Administrator. Desde aquí se controla quién puede acceder al sistema y qué puede hacer cada usuario.

- Accede a **Admin** desde el menú lateral.
- Verás una tabla con todos los usuarios del sistema.
- Para cambiar roles de un usuario, haz clic en su fila y modifica los checkboxes.
- Para desactivar un usuario (sin borrarlo), desactiva el interruptor de su fila.

■ ATENCIÓN

Solo el DM Administrator puede modificar roles. Los cambios son inmediatos.

12 Roles y permisos del sistema

Rol	Qué puede hacer
Project Manager (PD)	Crear y editar releases. Promover datasets. Gestión completa del flujo.
Calibration Engineer	Editar valores de parámetros (labels). Enviar datasets a revisión.
PI Engineering Manager	Revisar y aprobar datasets desde el punto de vista de ingeniería.
PI Regulatory Compliance	Revisar y aprobar datasets desde el punto de vista regulatorio.
V&V; Engineer	Validar parámetros y promover datasets a Release Candidate.
Configuration Manager	Gestión de la configuración del sistema.
DM Administrator	Administración completa: usuarios, roles y datos del sistema.
Post Sales Engineer	Asignar software publicado a vehículos por VIN.

13 Preguntas frecuentes

P: El programa no arranca al hacer doble clic

R: Espera 15–20 segundos. Si tras 30 segundos no responde, cierra el proceso desde el Administrador de Tareas (Ctrl+Alt+Supr → busca CalibrationManager) y vuelve a abrirlo.

P: El login no funciona — 'credenciales incorrectas'

R: Verifica que la contraseña está en minúsculas: **password123**. PASSWORD123 o Password123 no funcionarán. Si persiste, contacta con el equipo de Kentia Engineering para resetear tu contraseña.

P: Los datos no se guardan

R: Comprueba que tienes conexión a internet activa. La aplicación almacena los datos en la nube y necesita conexión para guardar.

P: No veo el botón de Aprobar en el Review Center

R: El botón solo aparece si tu rol activo es el responsable de esa revisión. Comprueba el selector de rol en la barra superior.

P: ¿Cómo desinstalo el programa?

R: Inicio → Configuración → Aplicaciones → busca **Calibration Manager** → Desinstalar.

P: El programa se cierra solo inesperadamente

R: Puede deberse a un corte de internet. Vuelve a abrir el programa. Si persiste, comunícalo al equipo técnico indicando qué estabas haciendo.
